SKY 멘토 × AI 협업 출제

단원 「원자와 주기율」 개념요약 1편

동위원소의 기하학적 해결법(내분)과 현대적 오비탈 양자수의 핵심 추론 기법

1. 동위원소와 평균 원자량: 계산을 극도로 단축하는 「내분법」

화학1 시험에서 시간 부족의 주범이 되는 계산 주제가 바로 **동위원소의 평균 원자량**입니다. 수식 위주의 복잡한 연립방정식을 세우지 않고, 수직선상의 거리를 활용하여 직관적이고 빠르게 해결하는 비법을 전수해 드립니다.

기본 정의 재정립

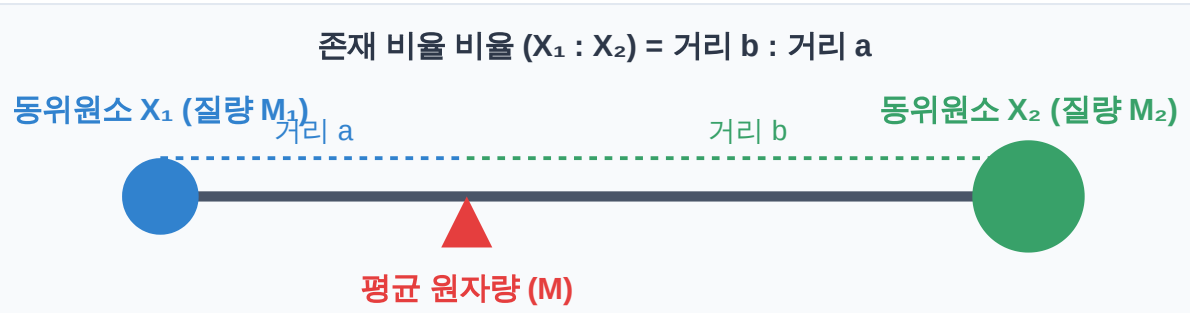
- **동위원소(Isotope):** 양성자 수(원자 번호)는 같으나 중성자 수가 달라 **질량수가 서로 다른 원소**입니다. 화학적 성질은 같고 물리적 성질은 다릅니다.
- **평균 원자량:** 자연계에 존재하는 각 동위원소의 존재 비율(%)을 가중치로 삼아 계산한 가중 평균값입니다.

★ 일타강사의 실전 꿀팁: 동위원소 내분 법칙 (Lever Rule)

두 동위원소 X_1 (질량수 M_1)과 X_2 (질량수 M_2, 단 $M_1 < M_2$)가 존재하고, 평균 원자량이 M일 때, **각 동위원소의 존재 비율 비율은 평균 원자량으로부터 떨어진 거리의 역비례** 관계를 성립합니다.

$$\text{존재 비율 } [\%_{X_1} : \%_{X_2}] = (M_2 - M) : (M - M_1)$$

즉, 평균 원자량이 질량수 M_1에 가까울수록 질량이 작은 X_1의 존재 비율이 더 높음을 뜻합니다.

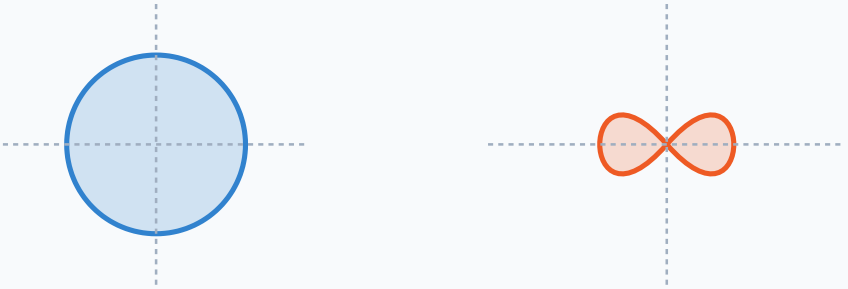


실전 예제 학습 (Cl, Br)

- **염소(Cl):** 동위원소로 $^{35}\mathrm{Cl}$와 $^{37}\mathrm{Cl}$가 있습니다. 평균 원자량이 35.5인 경우:
  - 거리비 = $|35 - 35.5| : |37 - 35.5| = 0.5 : 1.5 = 1 : 3$
  - 따라서 존재 비율 비율은 그 역비인 $^{35}\mathrm{Cl} : ^{37}\mathrm{Cl} = 3 : 1$ **(즉,** $75\% : 25\%$ **)**이 됩니다.
- **브롬(Br):** 동위원소로 $^{79}\mathrm{Br}$와 $^{81}\mathrm{Br}$가 존재하며 평균 원자량은 79.9입니다.
  - 거리비 = $|79 - 79.9| : |81 - 79.9| = 0.9 : 1.1 = 9 : 11$
  - 따라서 존재 비율 비율은 $^{79}\mathrm{Br} : ^{81}\mathrm{Br} = 11 : 9$ **(즉,** $55\% : 45\%$**)**이 됩니다.

2. 현대적 원자 모형과 오비탈 양자수 완벽 지도

보어 모형의 한계를 넘어 현대 물리학의 성과를 반영한 **오비탈(Orbital)**은 전자가 발견될 확률 분포를 나타내는 함수입니다. 이를 규정하는 네 가지 양자수(Quantum numbers)의 유기적인 관계를 정복하는 것이 핵심입니다.



네 가지 양자수의 규칙과 역할

1. **주양자수 (n):** 전자껍질과 에너지 준위를 결정합니다. ($n = 1, 2, 3, 4, \dots$)
2. **방위(부)양자수 (l):** 오비탈의 모양을 결정합니다. ($l = 0$부터 $n - 1$까지의 정수)
    - $l = 0 \Rightarrow s$ 오비탈 (구형, 모든 방향으로 전자 존재 확률이 같음)
    - $l = 1 \Rightarrow p$ 오비탈 (아령형, 방향성이 존재하여 세 가지 다른 배향을 가짐)
3. **자기양자수 (m_l):** 오비탈의 3차원적 배향을 나타냅니다. ($-l$부터 $+l$까지의 정수, 총 $2l + 1$개)
    - $l = 0 \Rightarrow m_l = 0$ (오비탈 1개)
    - $l = 1 \Rightarrow m_l = -1, 0, +1$ (오비탈 3개)
4. **스핀자기양자수 (m_s):** 전자의 자체 스핀 방향을 나타내며, 각 오비탈 내부 전자는 서로 다른 스핀을 가져야 합니다. ($+1/2$ 또는 $-1/2$)

> 비유 **주차장 모델로 완벽 이해하기**
>
> - **주양자수(n):** 아파트의 **'층수'** (위로 올라갈수록 공간이 넓어지고 에너지 소비가 큽니다)
> - **방위양자수(l):** 각 층에 설계된 **'방의 종류'** (s방은 둥근 독방, p방은 길쭉한 3연식 방)
> - **자기양자수(m_l):** 구조에 따른 구체적인 **'방의 번호'** (p방에 달린 -1호, 0호, 1호 문짝)
> - **스핀자기양자수(m_s):** 한 방에 들어갈 수 있는 침대 두 개의 **'머리 두는 방향'** (서로 반대로 누워야 편함)

3. 수능 고난도 추론용 양자수 관계 표 및 접근 전략

평가원 모의고사 및 수능에서 출제되는 '오비탈 찾기' 빈출 조건표입니다. 수식 기호 형태로 주어지는 가상의 오비탈 A, B, C를 빠르게 매칭하기 위해 아래의 숫자 조합들을 반드시 암기하고 있어야 합니다.

오비탈 기호	주양자수 (n)	방위양자수 (l)	$n + l$ 값	$n - l$ 값	자기양자수 (m_l) 후보
1s	1	0	**1**	1	0
2s	2	0	**2**	2	0

오비탈 기호	주양자수 (n)	방위양자수 (l)	$n+l$ 값	$n-l$ 값	자기양자수 (m_l) 후보
2p	2	1	**3**	1	-1, 0, +1
3s	3	0	**3**	3	0
3p	3	1	**4**	2	-1, 0, +1

⚠ 치명적 함정: 다전자 원자 vs 수소 원자 에너지 준위 구분

수능 문제에서 제시어가 **'수소 원자'**인지 **'다전자 원자'**인지를 가장 먼저 식별해야 합니다. 이 단서를 무시하면 조건 매칭이 꼬여 오답률이 급증합니다.

- **수소 원자 (H):** 전자가 1개뿐이므로 오직 **주양자수(n)**에 의해서만 에너지가 결정됩니다.

$$\text{에너지 순서: } 1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d$$

- **다전자 원자:** 전자 간 반발력 때문에 **주양자수(n)와 방위양자수(l)**의 합에 영향을 받습니다.

$$\text{에너지 순서: } 1s < 2s < 2p < 3s < 3p$$

수능 실전 대비 오비탈 추론 알고리즘 3단계

1. **$n+l$의 동일 유무 파악:** 단골로 제시되는 $n+l=3$ 조건은 오직 $2p$와 $3s$ 뿐입니다. 이들을 갈라내는 핵심 도구는 바로 $n-l$ 값 ($2p=1, 3s=3$)입니다.
2. **방향성 여부 확인:** 문제 조건 중 "방향성이 없다"는 문장이 나오면 예외 없이 **s 오비탈 ($l=0$)**을 지정하는 단서입니다.
3. **스핀자기양자수의 제약:** 한 오비탈 내부의 전자 2개는 무조건 m_s가 서로 다른 부호를 가져야만 함(파울리 배타 원리)을 활용하여 전자 배치를 유추합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr